PROFESSOR FERRETTO

Exercícios Resolvidos

Exercício 1

BASE FRACA

(Uerj) No tratamento dos sintomas da acidez estomacal, emprega-se o hidróxido de alumínio, que neutraliza o excesso do ácido clorídrico produzido no estômago.

Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico que reage com um mol de hidróxido de alumínio para formação do sal neutro corresponde a:

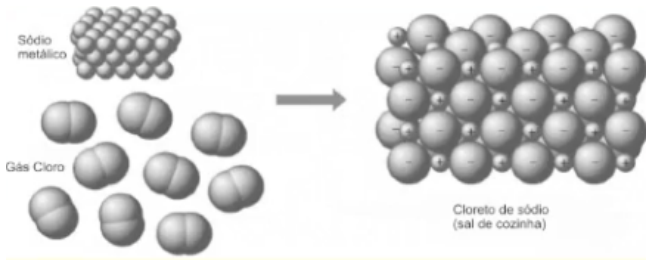
$HCl + Al(OH)_3 =$

$3H \quad 3\,OH$

a) 2
b) 3
c) 4
d) 6

Exercício 2

Sobre o composto químico cloreto de sódio, ilustrado a seguir, assinale a única afirmativa CORRETA. Números atômicos: $_{11}Na$ $_{17}Cl$



$Na^+ Cl^-$

a) A união dos elementos para formar o sal de cozinha confere ao produto características próprias que são diferentes das propriedades originais dos seus reagentes.
b) O cloreto de sódio sólido é constituído por cátions de sódio e ânions de cloreto, ambos bivalentes, formando retículos cristalinos iônicos.

MONOVALENTES

c) É um composto caracterizado por ser um bom condutor de eletricidade quando dissolvido em água ou em seu estado sólido normal. sólido não conduz

d) Apresenta baixos pontos de fusão e de ebulição decorrentes da fraca intensidade de suas ligações, que rompem em temperatura ligeiramente superior a do ambiente.

e) Os íons são formados quando elétrons são transferidos de átomos de alta eletronegatividade para átomos de alta eletropositividade, nessa ordem.

Exercício 3

(Enem PPL) Com o aumento da demanda por alimentos e a abertura de novas fronteiras agrícolas no Brasil, faz-se cada vez mais necessária a correção da acidez e fertilização do solo para determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo de sua plantação (aumentar o pH), um fazendeiro foi a uma loja especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas, indicados para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado de que esses produtos estavam em falta. Como só havia disponíveis alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro agrônomo procurando saber qual comprar.

O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao fazendeiro

a) KCl
b) $CaCO_3$
c) NH_4Cl
d) Na_2SO_4
e) $Ba(NO_3)_2$

$Ca(CO_3)$
+2 -2

$CaOH_2$ H_2CO_3
FORTE FRACO

= Ph > 7

Exercício 4

(Enem (Libras)) Realizou-se um experimento, utilizando-se o esquema mostrado na figura, para medir a condutibilidade elétrica de soluções. Foram montados cinco kits contendo, cada um, três soluções de mesma concentração, sendo uma de ácido, uma de base e outra de sal. Os kits analisados pelos alunos foram:

Kit	Solução 1	Solução 2	Solução 3
1	H_3BO_3	$Mg(OH)_2$	AgBr
2	H_3PO_4	$Ca(OH)_2$	KCℓ
3	H_2SO_4	$NH_3 \cdot H_2O$	AgBr
4	$HClO_4$	NaOH	NaCℓ
5	HNO_3	$Zn(OH)_2$	$CaSO_4$

Fraco
Moderado
Fraco
Forte
Fraco

Qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com um brilho mais intenso nas três soluções?

a) Kit I
b) Kit 2
c) Kit 3
d) Kit 4
e) Kit 5

Exercício 5

(Enem 2ª aplicação) Nos anos 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha, em parte de seu curso, águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha acido sulfúrico H_2SO_4. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose que emprega hidróxido de sódio NaOH e carbonato de sódio Na_2CO_3 em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que, a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer.

A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é a

a) Diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele
b) Precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica
c) Biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente descartado
d) Diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose
e) Volatilização do ácido sulfúrico após contato com o novo efluente introduzido no rio.